

스쿨존 내 어린이 사고 심각도 영향요인분석

이성준¹ · 박성민² · 박준영^{3*} · 조준한⁴

¹한양대학교 교통물류공학과 석사과정, ²한양대학교 교통물류공학과 박사과정,

³한양대학교 교통·물류공학과/스마트시티공학과 조교수, ⁴삼성교통안전문화연구소 수석연구원

Severity Analysis for Children-Related Crashes in School Zones Using Random Effects Ordered Probit Models

LEE, Sungjun¹ · PARK, Seongmin² · PARK, Juneyoung^{3*} · CHO, Junhan⁴

¹Master Student, Department of Transportation and Logistics Engineering, Hanyang University, Gyeonggi 15588, Korea

²Ph.D. Student, Department of Transportation and Logistics Engineering, Hanyang University, Gyeonggi 15588, Korea

³Assistant Professor, Department of Transportation and Logistics Engineering / Department of Smartcity Engineering, Hanyang University, Gyeonggi 15588, Korea

⁴Chief Researcher, Samsung Traffic Safety Research Institute, Seoul 06626, Korea

*Corresponding author: juneyoung@hanyang.ac.kr

Abstract

Recently, in order to strengthen children's safety, "Safety policy countermeasures for children" were announced in five major areas (traffic safety, product safety, food safety, living space, and safety education) by Korean government. Among them, the traffic safety field includes the expansion of school zone to enhance the safety of children's traffic and school routes, the improvement of walking environment, the addition of school bus declaration targets, and the implementation of location notification services for children. The goal is to reduce the number of fatalities in accidents. Despite implementing these policies, accidents are occurring within school zones, and safety against child accidents is not guaranteed. Therefore, this study aims to contribute to the improvement of safety in school zones by analyzing factors affecting the severity of child traffic accidents in school zones first. In addition, through this, it is intended to contribute to the improvement of safety in child protection zones by preparing fundamental improvements and countermeasures to cope with possible traffic accidents in advance. Prior to the accident severity analysis, an ordered probit model and a random-effects ordered probit model considering regional variables were applied to explain the severity of accidents (minor, severe, and fatal) in consideration of the characteristics of the accident data. The random-effects ordered probit model performed better than the general ordered probit model. As a result of analyzing the severity model, various variables were identified as important contributing factors such as night, weekend, human factors, vehicle type of driver, road type, and violation of laws. Through this study, it can be expected to improve the safety of children's accidents in school zones.

Keywords: child, ordered probit model, random-effects ordered probit model, school zone, severity of accident

J. Korean Soc. Transp.
Vol.40, No.4, pp.599-611, August 2022
<https://doi.org/10.7470/jkst.2022.40.4.599>

pISSN : 1229-1366
eISSN : 2234-4217

ARTICLE HISTORY

Received: 14 June 2022

Revised: 30 June 2022

Accepted: 13 July 2022

Copyright ©
Korean Society of Transportation

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

초록

정부는 최근 어린이의 안전을 강화하기 위해 5대 분야(교통안전, 제품안전, 식품안전, 생활공간, 안전교육)에서 “어린이안전 대책”을 발표하였다. 이 중 교통안전 분야는 어린이 교통 및 통학로 안전강화를 위한 어린이 보호구역(School zone)의 확대, 보행환경 개선, 통학버스 신고 대상추가 그리고 위치 알림 서비스 시행 등으로 어린이안전사고 사망자 수 감축하는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 상황에도 불구하고 어린이보호구역 내에서 사고가 발생하고 있어 어린이 사고에 대한 안전을 담보하지 못하고 있다. 따라서 본 연구에서는 어린이 보호구역 내 어린이 교통사고 심각도에 영향을 미치는 요인들을 분석하고 이를 통해 발생 가능한 교통사고를 사전에 대처할 수 있는 근원적인 개선과 대책을 마련해 어린이보호구역 내 안전성 향상에 기여하고자 한다. 사고 심각도 분석에 앞서 사고자료의 특성을 고려하여 사고의 심각도와 같은 순위(경상, 중상, 사망)를 설명하기 위해 순서형 프로빗 모형과 지역변수를 고려한 random-effects 순서형 프로빗 모형을 적용하였다. random-effects 순서형 프로빗 모형은 순서형 프로빗 모형보다 더 잘 수행되었다. 심각도 모형을 분석한 결과, 어린이보호구역 내 어린이 교통사고 심각도에 영향을 미치는 변수는 야간, 주말, 인적 요인, 운전자 차종, 도로 형태, 범규위반 등으로 분석되었다. 본 연구를 통해서 스쿨존 내 어린이 사고에 대한 안전성 향상을 기대할 수 있다.

주요어: 어린이, 순서형 프로빗 모형, random-effects 순서형 프로빗 모형, 어린이보호 구역, 사고 심각도

서론

최근 어린이가 건강하게 자랄 수 있는 안전사회를 만들고자 5대 분야(교통안전, 제품안전, 식품안전, 생활공간, 안전교육)에서 14개 과제를 선정한 “어린이안전 대책(2018.5.3.)”을 발표하였다. 이 중 교통안전 분야는 어린이 교통 및 통학로 안전강화를 위한 어린이 보호구역(school zone)의 확대, 보행환경 개선, 통학버스 신고 대상추가, 위치 알림 서비스 시행 등으로 어린이안전사고 사망자 수를 선진국 수준으로 감축하는 것을 목표로 추진 중이다. 어린이 보호구역 교통사고는 2019년 기준 567건이 발생했으며, 사망자 수는 6명 그리고 부상자 수는 589명으로 나타나 어린이의 안전을 위해 설치된 보호구역에서도 초차 안전을 담보하지 못하는 상황이다. 따라서 어린이 보호구역 내 교통사고 심각도의 영향요인에 대한 면밀한 검토와 분석을 통해 발생 가능한 교통사고를 사전에 대처할 수 있는 근원적인 개선과 대책이 필요하다(<https://www.gov.kr>).

어린이 보호구역에서는 다양한 교통수단과 상황들이 발생하기 때문에 사고의 요인에 대한 깊이 있는 고찰이 필요하다. 이를 위해 대표적으로 사고 심각도 분석을 사용한다. 사고 심각도 분석은 대상 구간에서 발생한 사고의 요인을 독립변수로 하고 사고 심각도를 종속변수로 설정하여 분석하는 기법이다. 사고 심각도 분석을 통해 사고 심각도에 유의미한 영향을 미치는 요인을 도출하여 개선점을 마련할 수 있다. 어린이보호구역 사고 심각도 영향요인 분석은 많이 진행되고 있으나 어린이를 대상으로 한 사고 심각도 영향요인 분석은 부족한 편이다. 또한 사고심각도 분석에 있어서 다항 모형을 통해 사고 심각도를 다 범주로 구분하여 진행한 분석과 이항 모형을 통해 사고 심각도를 두 개의 범주로 구분하여 진행한 사례 등이 있다. 사고 심각도 논문에서 주로 지역에 따른 심각도 분석이 이루어지는데 이를 지역단위(시·도)에 대한 영향을 받지 않은 일반적인 특성을 갖는 분석과 도출된 변수 및 적합도의 차이를 알아보기 위해 random-effects를 사용한 분석을 고려하였다.

이를 위해 본 연구에서는 어린이사고, 사고 심각도 관련 기존 문헌 고찰을 통해, 어린이 사고와 관련하여 위험 요소 등을 분석하고 경찰 DB 사고 자료를 기반으로 사고종류, 사고 원인, 운전자 특성 등을 알아보고 사고 심각도와 전체 지역에 대한 사고 영향요인 분석을 진행했다. 따라서 어린이 보호구역 내 어린이에 대한 교통사고 심각도 영향요인에 대해 분석하였다. 또한, 어린이 보호구역 내 교통사고 심각도에 영향을 주는 요인을 규명하고, 안전성을 증진하는 방안을 목적으로 한다.

관련 연구 고찰

1. 어린이 사고 관련 선행연구

Jeong(2016)은 어린이 보행자 교통사고를 대상으로 어린이들의 보행 행동이 보행 교통사고 심각도에 미치는 영향 정도를 분석했다. 분석결과 심각도에 유의한 영향을 미치는 변수는 ‘피해자의 행동유형’, ‘사고유형’, ‘피해자 유발요인’, ‘성별’로 나타났다. Park and Byeon(2012)은 경남 창원시에 있는 20개의 초등학교 주변 물리환경과 보행 및 사고 위험도와와의 상호 관련을 분석한 바 있다. Son and Park(2018)은 학교 근처 로터리 사고에 영향을 미치는 요인을 분석하기 위해 2014년 이전에 설치된 63개의 원형 교차로를 대상으로 모델링을 실시하며 2014년부터 2016년까지의 교통사고 데이터를 이용하였다. 환경 요인 변수, 기하 구조 요인 변수, 학교 관련 요인 변수 그리고 회전교차로 관련 요인 변수를 고려하였다. 선행연구 검토 결과 어린이보호구역 유무, 가해 차종, 교통 조건, 사고유형 등의 요인들이 어린이 사고 심각도와 관련이 있음을 확인하였다. Kim and Park(2019)은 인천광역시에서 발생한 어린이 교통사고 4년간 데이터를 순서형 프로빗 모형을 통해 어린이 교통사고의 심각도에 영향을 미치는 요인을 분석했다. 분석결과 계절, 신호위반, 가해 차종, 피해자, 날씨, 노면 등의 유의한 영향요인을 도출하였다. Jung et al.(2008)은 비교그룹을 이용한 사전, 사후 분석방법을 통해 어린이 보호구역 개선사업이 어린이 교통사고에 미치는 영향을 교통사고 빈도수와 교통사고 심각도로 구분하여 분석하였다. 분석결과 어린이 보호구역에서 교통사고 건수는 39% 정도 감소한 것으로 나타났으며, 사고 심각도는 40% 정도 감소한 것으로 나타났다.

2. 사고 심각도 모형 관련 선행연구

Kockelman(2002)의 연구에서는 순서형 프로빗 모형을 이용하여 사고 심각도 영향요인을 분석하였으며, 운전자 성별, 차량 종류 등이 주요 역할을 하고 있음을 시사했다. 화물차의 심각도가 승용차에 비해 높은 결과가 나타났다. Zhu and Srinivasan(2011)은 2006년 LTCCS(Large Truck Crash Causation Study)데이터를 순서형 프로빗 모형을 사용하여 화물자동차 사고를 분석하였고 그 결과 화물자동차와 승용차가 정면충돌할 경우 사고 심각도가 가장 높은 것으로 나타났다. Dong et al.(2015)은 트럭과 관련된 충돌에 영향을 미치는 요소를 식별하기 위해 교통, 기하학 및 환경의 특성의 영향을 추정했다. Abdel-Aty(2003)는 여러 도로의 운전자 부상 심각도 수준을 분석하기 위해 순서형 프로빗 모형을 사용하였다. 노인과 남성 운전자, 안전벨트를 착용하지 않은 운전자, 승용차 운전자(차량 종류), 운전석 측면(사고 특성)에 부딪힌 차량 및 속도 위반자는 모든 모델에서 심각한 부상의 가능성이 더 높은 것으로 밝혔다. Garrido et al.(2014)은 도로 사고에 관련된 자동차 탑승자가 직면하는 부상 심각도에 대한 몇 가지 요인의 기여를 조사하기 위해 순서형 프로빗 모형을 사용하였다. Ahn et al.(2012)은 교통사고통계 관리시스템(Traffic Accident Management System, TAMS)에서 제공하는 자료를 이용하여 전국을 기준으로 사고의 심각도를 대물, 부상, 사망으로 구분해 사고 심각도에 미치는 영향을 분석하였다. 순서형 로짓(Park, 2014; Bellizzi et al., 2018) 모형을 이용하여 보행자 사고요인을 분석하였다. 분석 결과 10-20대 운전자의 경우 사고심각도가 높게 나타났다. Park(2011)은 4지 신호 교차로에서 횡단보행자의 사고 심각도를 분석하였다. 종속변수를 물피사고(0), 경상사고(1), 중상사고(2), 사망사고(3)으로 지정하여 순서형 프로빗 모형을 사용하였다. Yan et al.(2011)은 베이징의 4년간 충돌 데이터를 사용하여 자동차-자전거 충돌 사고에 대한 이항 로짓 모형을 사용하였다. Eboli et al.(2020)은 도로 관련 요인, 환경 관련 요인, 운전자 관련 요인, 사고 관련 요인이 도로 사고유형에 미치는 영향을 조사하기 위해 이항 로지스틱 회귀 모델을 사용하였다. Aiash and Robusté(2021)는 사고의 심각도와 사망자에 따른 분류요인의 상관관계를 파악하기 위해 이항 프로빗 모형을 활용하였다. Kwon et al.(2018)은 렌터카 사고 데이터를 사용하여 순서형 로짓 모델을 적용하여 통계적으로 분석하였다. Taamneh and Taamneh(2018)는 아부다비의 6년간 사고 데이터를 활용하여 4가지 등급(소형, 중형, 중증, 사망)으로 분류하여 분석하였다. Lee et al.(2015)은 교차로를 대상으로 데이터를 수집하여 임의효과와 고정효과를 이용한 음이항 회귀모형을 개발하고 비교 분석하였다. 선행연구 검토 결과 사고

심각도에 영향을 미치는 요인으로는 운전자와 보행자 연령, 성별, 교통 조건, 시간대 그리고 사고 형태 등으로 나타났다. 대체로 순서형 프로빗 모형을 사용하였지만, 때에 따라 이항 로지스틱 모형 등 다른 모형을 통해 보완하였음을 알 수 있다. 또한 차량의 종류와 충돌 방식에 대한 사고유형과 임의효과를 고려한 방법론 등을 통한 사고 심각도 분석 기존문헌을 알 수 있다.

3. 기존 연구와의 차별성 및 의의

선행연구에서 살펴본 바와 같이 보행자 및 운전자 교통사고 심각도에 관한 연구는 사고의 부상 정도에 영향을 미치는 요인을 파악하기 위함이기 때문에 개별 사고 특성을 고려해야 한다. 기존 연구를 볼 때, 어린이 사고 심각도 분석에서는 해당하는 지역 혹은 학교 근처 일부 구간에 대해 분석이 이루어졌다. 전체 지역에 대한 어린이보호구역 내 어린이 사고 심각도에 관한 국내 연구 수행은 부족한 실정이다. 본 연구에서는 전국사고 자료 중 어린이보호구역 내에서 발생한 어린이 사고 심각도의 주제로 연구를 진행했다는 점에서 차별성을 가진다.

연구 방법론

1. 자료의 설명 및 적용 모형

본 연구에서는 어린이 사고의 심각도 분석을 위해 경찰 DB에서 제공하는 전국 교통사고 자료를 활용하여 데이터를 구축하였다. 경찰청 전국 교통사고 자료는 2011년부터 2020년까지 10년간 전국에서 발생한 데이터를 분석 대상으로 선정하였다. 교통사고 자료는 어린이 보호구역 내 사고로 분류하여 사망사고, 중상사고, 경상사고로 유형화하고 인적 요인에 해당하는 피해자 어린이(나이 12세 이하)와 어린이보호구역인 경우로 추가로 분류하였다. 사고자료는 사고 시간 및 위치, 사고 원인, 사고유형, 가해자 및 피해자 운전자 특성, 차량특성, 도로 및 환경 특성, 기상 상황 등에 대한 정보가 포함되어 있다. 어린이 교통사고 데이터는 총 4,895건으로 사고 심각도에 영향을 미칠 것으로 판단되는 영향 인자로 데이터를 구축하였다. Table 1은 영향 인자에 대한 기초통계를 제시하였다(<https://www.police.go.kr/index.do>).

Table 1. Descriptive statistics of the explanatory variables

Variable type	Variable title	Count	Percentage	Description
Victim gender	Male	3,225	65.88	Victim gender (male=1, female=0)
	Female	1,670	34.12	Victim gender (male=1, female=0)
Crash type	Car-to-pedestrian	4,317	88.19	Car-to-pedestrian (yes=1, no=0)
	Car-to-car	578	11.81	Car-to-car (yes=1, no=0)
Collision type	Crossing collision	2,773	56.65	Crossing collision (yes=1, no=0)
	Roadway collision	239	4.88	Roadway collision (yes=1, no=0)
	Side collision	322	6.58	Side collision (yes=1, no=0)
	Sidewalk collision	214	4.37	Sidewalk collision (yes=1, no=0)
	Others	1,347	27.52	-
Vehicle type of victim	Pedestrian	4,317	88.19	Pedestrian (yes=1, no=0)
	Bicycle	576	11.77	Bicycle (yes=1, no=0)
	Others	2	0.04	-
Road type	Single road	3,047	62.25	Single road (yes=1, no=0)
	Intersection	1,762	36.00	Intersection (yes=1, no=0)
	Others	86	1.76	-
Roadway grade	Flat	4,141	84.60	Flat (yes=1, no=0)
	Uphill	336	6.86	Uphill (yes=1, no=0)
	Downhill	418	8.54	Downhill (yes=1, no=0)

Table 1. Descriptive statistics of the explanatory variables (continued)

Variable type	Variable title	Count	Percentage	Description
Age of driver	10-30	642	13.12	Ratio scale
	30-40	1,027	20.98	
	40-50	1,270	25.94	
	50-60	1,135	23.19	
	60 and above	713	14.57	
Vehicle type of driver	Passenger car	3,621	73.97	Passenger car (yes=1, no=0)
	Truck	490	10.01	Truck (yes=1, no=0)
	Van	338	6.91	Van (yes=1, no=0)
	Motorcycle	243	4.96	Motorcycle (yes=1, no=0)
	Others	203	4.12	-
Weather condition	Sunny	4,529	92.52	Sunny (yes=1, no=0)
	Cloudy	155	3.17	Cloudy (yes=1, no=0)
	Rain	186	3.80	Rain (yes=1, no=0)
	Snow	14	0.29	Snow (yes=1, no=0)
Time of the day	Day	4,114	84.04	Time of the day (night=1, day=0)
	Night	781	15.96	Time of the day (night=1, day=0)
Day type	Weekday	4,233	86.48	Day type (Tue=1 or 0, Wed=1 or 0, Thu=1 or 0, Fri=1 or 0)
	Weekend	662	13.52	Day type (Sat=1 or 0, Sun=1 or 0)

2. 순서형 프로빗 모형(ordered probit model)

순서형 프로빗 모형(ordered probit model)에 대한 기본 이론에 대해 살펴보면 다음과 같다. 종속변수의 값에 순서의 의미를 부여하지 않는다면 프로빗 모형을 통해서 사고 심각도 분석이 가능하다. 하지만, 본 연구에서처럼 종속변수를 순서를 지니는 사고등급으로 선정한 경우, 일반적인 프로빗 모형 적용 시 도출된 결과값을 해석함에 있어 한계가 있다. 일반적인 회귀분석의 경우는 종속변수 $y=1$, $y=2$ 의 차이와 $y=2$, $y=3$ 의 차이를 파악하지 못하여 결과값 해석 시 오류가 있을 수 있다. 이러한 점을 해결하기 위해 종속변수에서 순서를 지니는 경우에 사용하는 순서형 프로빗 모형으로 분석하였다. 일반적인 순서형 자료는 y 가 0, 1, 2, 3, ..., y_i 까지 가는 자료형태를 가지고 있다면, 순서형 프로빗 모형(ordered probit model)은 Equation 1과 같이 표현할 수 있다(Ha et al., 2005). 본 연구에서는 사고 심각도를 부상, 중상, 사망사고에 대해 각각 y 를 0, 1, 2로 부여하여 분석을 진행하였다.

$$\begin{aligned}
 y &= \beta X_i + \epsilon_i, \epsilon_i \sim N[0,1] \\
 y &= 0 \text{ if } y \leq 0 \\
 y &= 1 \text{ if } 0 < y \leq \mu_1 \\
 y &= 2 \text{ if } \mu_1 < y \leq \mu_2 \\
 &\dots \\
 y &= y_i \text{ if } \mu_{y-1} < y
 \end{aligned} \tag{1}$$

여기서, y 는 측정이 불가능한 잠재효용으로 측정이 가능한 효용(βx_i)과 측정이 불가능한 효용(ϵ_i)으로 나타낼 수 있다. μ 은 각 설명 변수의 추정계수와 함께 추정하는 한계값(Threshold)이라 하며, 이를 통해 선택 대안에 대한 선택 확률을 계산할 수 있고 각 대안(y)에 대한 선택확률은 Equation 2와 같이 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned}
 Prob[y=0] &= \phi(-\beta x) \\
 Prob[y=1] &= \phi(\mu_1 - \beta x) - \phi(-\beta x) \\
 Prob[y=2] &= \phi(\mu_2 - \beta x) - \phi(\mu_1 - \beta x) \\
 &\dots \\
 Prob[y=y_i] &= 1 - \phi(\mu_{y_i-1} - \beta x)
 \end{aligned} \tag{2}$$

각 설명 변수가 사고 심각도에 미치는 영향력을 나타내는 한계효과(marginal effect)는 Equation 3과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\frac{\partial \text{Prob}[y=0]}{\partial x} &= -\phi(\beta x)\beta \\ \frac{\partial \text{Prob}[y=1]}{\partial x} &= [\phi(-\beta x)\beta - \phi(-\beta x)]\beta \\ \frac{\partial \text{Prob}[y=2]}{\partial x} &= -\phi(\mu - \beta x)\beta\end{aligned}\quad (3)$$

이는 각 설명 변수에 대하여 편미분을 적용하여 나타낼 수 있다. 예로, 더미 변수인 경우($X=0$ 또는 1), 설명 변수가 사고 심각도에 미치는 영향력을 나타내는 한계효과는 다른 설명 변수를 고정된 상태에서 설명 변수가 1 인 경우의 선택확률과 0 인 경우의 선택확률의 차이($=\text{prob}(1) - \text{prob}(0)$)를 의미한다. 최종적으로 도출된 모형에 대하여 모델의 검증방법은 모델의 설명력을 나타내는 p^2 (우도비)와 모형의 적합성을 검증하는 χ^2 (Chi-Square) 값을 이용한다.

여기서, p^2 (우도비)는 McFadden의 결정계수라고도 불리며 0 과 1 사이의 값을 갖는데 1 에 가까울수록 모델의 적합도가 높다고 평가되며 회귀분석의 결정계수와는 달리 0.2 – 0.4 의 값이면 충분히 높은 적합도를 가진다고 볼 수 있다.

3. 임의효과 모형(random-effects model)

본 연구는 지역별(시·도)로 어린이 사고의 개인 특성과 사고유형 및 형태 등을 설명변수로 하여 사고 심각도를 추정하는 순서형 프로빗 모형을 적용하고자 하였으며, 임의효과를 가진 종속변수의 조건부 분포가 평균 정규누적분포 함수에 의해 측정된다고 가정한다. 각 개체에서 반복적으로 관측된 자료가 하나의 군집을 이루는 경우에 각 개체에 대한 랜덤효과항을 포함한다. 패널데이터 형태의 순서를 가진 종속변수 y^* 와 설명변수 x 에 의해 설명되는 임의효과 모형은 Equation 4와 같다.

$$\begin{aligned}y^* &= x\beta + \mu_i + \epsilon \\ \mu_i &\sim N(0, \sigma_\mu^2) \\ \epsilon &\sim N(0, \sigma_\epsilon^2)\end{aligned}\quad (4)$$

여기서, y^* 은 i 번째 수준의 t 관측값이고, x 은 데이터 벡터, β 는 계수의 벡터이며 μ_i 는 i 번째 수준의 효과이며, ϵ 는 오차 항이다. 순서를 가진 종속변수 y^* 은 부상, 중상, 사망($0, 1, 2$)의 관측값을 가지며 임의효과 모형은 확률변수로 간주하여 분포를 가정한다. 일반적으로 평균이 0 이고 분산이 σ^2 인 정규분포를 가정하며, 이때 분산의 추정값은 군집(지역변수) 간의 변동성을 의미한다. μ_i 와 ϵ 는 각각 i 번째 수준의 효과를 나타내는 확률변수와 오차를 나타내며 이는 독립적이다. 또한, 임의효과 순서형 프로빗 모형은 최대우도 함수로 추정된다.

연구결과 분석

1. 추정모형 및 모형 비교

본 연구에서는 어린이보호구역 내 어린이 사고를 대상으로 사고 심각도에 영향을 주는 요인을 분석하기 위해 2011년부터 2020년까지 전국에서 발생한 어린이 사고를 대상으로 순서형 프로빗 모형, random-effects 순서형 프로빗

모형을 적용하여 분석을 진행하였다. 종속변수는 부상사고, 중상사고, 사망사고의 3단계로 사고 심각도 분석을 수행하였으며, 먼저 모형의 적합도 측면에서 분석을 수행하였다. 모형의 적합도를 설명하기 위해 AIC 지수를 활용했다. AIC지수는 Akaike(1974)가 제안하였으며, 각 모형들을 비교하기 위해 사용되기 때문에 AIC값의 절대량은 의미가 없고 AIC값이 상대적으로 낮으면 더 나은 모형이라 평가하고 일반적으로 두 모형에서 AIC값의 차이가 4보다 작은 경우 두 모형은 사실상 차이가 없는 것으로 간주한다(Charlton et al., 2009). Table 2의 순서형 프로빗 모형의 출력변수는 야간, 토요일, 가해자 연령, 법규위반 중앙선침범, 직진우회전진행방해, 과속, 교차로횡단보도내 사고, 피해자_자전거, 가해자_화물차, 건설기계로 나타났다. Table 3의 random-effects 순서형 프로빗 모형의 출력변수는 야간, 토요일, 가해자 연령, 차대사람사고, 법규위반 중앙선침범, 직진우회전진행방해, 과속, 교차로횡단보도내 사고, 가해자_승합차, 화물차, 건설기계로 나타났다. 모형 적합도를 나타내는 기준인 AIC값은 random-effects 순서형 프로빗 모형에서 6,972.181로 나타나 순서형 프로빗 모형(7,024.536)에 비해 모형의 적합도가 우수한 것으로 나타났다. 순서형 프로빗 모형과 random-effects 순서형 프로빗 모형 비교 결과 random-effects를 고려한 순서형 모델에서 모형 적합도를 나타내는 AIC 값의 차이가 52만큼의 차이가 발생해 순서형 프로빗 모형과 random-effects 순서형 프로빗 모형 사이에서의 유의미한 차이가 있음을 알 수 있다.

Table 2는 95% 신뢰수준에서 순서형 프로빗 모형의 분석결과로 독립변수 중 시간대가 야간일 경우, 토요일일 경우, 가해자 연령이 증가할수록, 중앙선 침범사고일 경우, 직진우회전진행방해 경우, 과속일 경우, 가해 차량이 화물차일 경우와 건설기계일 경우 사고 심각도가 높아지는 것으로 나타났다. 반대로 도로형태가 교차로횡단보도 내부일 경우와 피해자가 자전거에 탑승할 경우 사고 심각도를 낮추는 것으로 나타났다. 추가로 연도가 2019년과 2020년일 때 사고 심각도가 감소했다. 고령자(Eluru et al., 2008; Zhang et al., 2000) 관련 교통사고에서 나이, 교통법규준수 여부가 사고 심각도에 영향을 미치는 변수로 나타났다. 분석 결과 나이가 증가할수록 사고 심각도가 증가하였다(Lee and Abdel-Aty, 2005; Kim et al., 2008). 기존 문헌과 같이 본 연구결과에서도 가해자의 연령이 증가할수록 중상사고, 사망사고와 같은 사고 심각도가 증가하였다. 이를 통해 어린이와 운전자를 대상으로 어린이보호구역 내에서의 교통안전 교육을 실시하거나 교통안전시설을 마련하는 등 다양한 사회적 제도가 뒷받침 되어야 할 것이다. 또한 Han and Park(2011)은 주간선도로의 교통사고결과로 직진 또는 진로변경 중인 차량의 사고 심각도가 높은 것으로 제시했다. 위 두 문헌과 같이 본 연구결과에서도 법규위반항목인 중앙선 침범사고와 직진 우회전 진행방해

Table 2. Results of ordered probit model on severity of accidents

Variable	Coefficient	SE	Z	P>z	95% confidence interval	
					Lower	Upper
2019	-0.1810	0.0611	-2.960	0.0030	-0.3006	-0.0613
2020	-0.2568	0.0679	-3.780	0.0000	-0.3898	-0.1237
Night	0.1448	0.0487	2.970	0.0030	0.0493	0.2404
Saturday	0.1437	0.0622	2.310	0.0210	0.0218	0.2656
Age of driver	0.0034	0.0013	2.690	0.0070	0.0009	0.0058
Centerline invasion	0.6290	0.2285	2.750	0.0060	0.1810	1.0769
Obstruction of going straight	1.6922	0.6996	2.420	0.0160	0.3211	3.0634
Speeding	0.6321	0.1837	3.440	0.0010	0.2722	0.9921
Road type_crosswalk at an intersection	-0.2330	0.0719	-3.240	0.0010	-0.3739	-0.0920
Victim_bicycle	-0.3520	0.0596	-5.910	0.0000	-0.4688	-0.2353
Driver_truck	0.2591	0.0581	4.460	0.0000	0.1453	0.3730
Driver_construction machine	1.2237	0.3734	3.280	0.0010	0.4919	1.9556
Cut 1	0.3523	0.0614	-	-	0.2319	0.4727
Cut 2	2.4302	0.0791	-	-	2.2751	2.5853
Number of observation			4,895			
LR chi 2(12)			159.76			
Prob>chi 2			0.0000			
Pseudo R2			0.0223			
AIC			7,024.534			

사고 그리고 과속 사고의 경우 중상사고, 사망사고와 같은 사고 심각도가 증가하였다. 승하차 버스, SUV 등과 같은 대형 차량 간 사고는 부상사고 또는 중상사고의 가능성을 증가시킨다(Abay, 2013). 화물차와 승합차 간 사고가 발생한 경우로 차량의 중량이 커짐에 따라 사고 심각도가 증가하였음을 알 수 있다. 본 연구결과에서도 가해자 차종이 화물차, 건설기계의 경우에서 사고 심각도가 증가하였다. Zahabil et al.(2011)은 보행자의 부상 심각도 수준에 미치는 영향을 추정했고 보행자 충돌 심각도를 증가시키는 요소로 야간 변수를 활용했다. 본 연구결과에서도 야간일 경우 사고 심각도가 증가하였다. 운전자가 주행 중 시야가 감소해 사고 심각도가 증가하는 것으로 판단되며 이를 위해 운전자와 보행자가 운행 상태를 식별할 수 있도록 하고, 운전자의 시인성 확보를 위해 어린이보호구역 내 적절한 시각 신호시설 등이 필요할 것으로 판단된다. 사고 유형 특성 중 보행자는 교통사고 심각도를 증가하는 것으로 나타났다(Lee and Lee, 2016). 토요일에 발생한 사고의 경우 사고 심각도가 증가하였는데 이는 운전자가 어린이보호구역 내 부주의하게 운전하는 경우로 사고 심각도가 높게 나타나는 것으로 판단된다. 이를 위해 주말 차량안전운전 및 안전교육을 하는 등 사회적 제도가 뒷받침되어야 할 것이다.

순서형 프로빗 모형 결과에서 사고 심각도가 감소한 변수에서 2019년에서 2020년으로 시간이 흐를수록 사고 심각도가 감소하였음을 판단할 수 있다. Oh et al.(2007)은 자전거 전용도로, 횡단보도가 설치된 곳에서 발생한 자전거 사고는 사고 심각도가 낮음을 알 수 있다. 본 연구결과에서도 피해자가 자전거에 탑승한 경우 사고 심각도가 감소하였는데 이를 통해 자전거 이용자를 위한 적절한 시설 등도 필요할 것으로 판단된다. Abdel-Aty(2003)는 운전자의 부상 정도에 관한 분석에서 교차로가 사고 심각도와 관련된 변수임을 나타냈다. 본 연구결과에서는 도로형태가 교차로횡단보도 내인 사고의 경우 사고 심각도가 감소하였다. 이는 교차로 진입에 따른 접근속도 감소로 안전성이 향상되어 사고 심각도가 낮게 나타나는 것으로 판단된다.

Table 3은 random-effects 순서형 프로빗 모형의 분석결과를 나타낸 것으로 전국 지역(시·도)에 대한 변수를 패널데이터로 지정하여 지역에 대한 이질성을 고려한 random-effects 모형이다. 독립변수 중 시간대가 야간일 경우, 토요일일 경우, 가해자 연령이 증가할수록, 차 대 사람 사고인 경우, 중앙선 침범사고일 경우, 직진 우회전 진행방해 경우, 과속일 경우, 가해 차량이 승합차일 경우, 화물차일 경우 그리고 건설기계일 경우 사고 심각도가 높아지는 것으로 나타났다. 반대로 도로형태가 교차로횡단보도 내부일 경우 사고 심각도를 낮추는 것으로 나타났다. 전체적인

Table 3. Results of random-effects ordered probit model on severity of accidents

Variable	Coefficient	SE	Z	P>z	95% confidence interval	
					Lower	Upper
2019	-0.1923	0.0613	-3.140	0.0020	-0.3124	-0.0723
2020	-0.2499	0.0681	-3.670	0.0000	-0.3834	-0.1163
Night	0.1450	0.0489	2.960	0.0030	0.0491	0.2408
Saturday	0.1569	0.0624	2.510	0.0120	0.0345	0.2793
Age of driver	0.0030	0.0012	2.380	0.0170	0.0005	0.0054
Crash type_car to pedestrian	0.3459	0.0600	5.760	0.0000	0.2283	0.4635
Centerline invasion	0.6767	0.2294	2.950	0.0030	0.2270	1.1263
Obstruction of going straight	1.7295	0.7039	2.460	0.0140	0.3498	3.1092
Speeding	0.6503	0.1845	3.520	0.0000	0.2887	1.0119
Road type_crosswalk at an intersection	-0.2439	0.0723	-3.370	0.0010	-0.3856	-0.1022
Driver_truck	0.3136	0.0585	5.360	0.0000	0.1990	0.4282
Driver_van	0.4888	0.0686	7.130	0.0000	0.3544	0.6233
Driver_construction machine	1.2640	0.3753	3.370	0.0010	0.5285	1.9995
Cut 1	0.7287	0.0846	-	-	0.5628	0.8945
Cut 2	2.8351	0.1003	-	-	2.6385	3.0318
Sigma 2_u	0.0055	0.0043	-	-	0.0012	0.0255
Number of observation			4,895			
Wald chi 2(13)			204.65			
Prod>chi 2			0.0000			
AIC			6,972.181			

도출 변수는 Table 2의 순서형 프로빗 모형의 결과와 유사하게 나타났다. 추가적인 변수 설명으로 피해자가 보행자인 경우 사고심각도가 증가하는 것으로 나타났는데 이는 보행자에게 직접 사고가 발생해 충격이 바로 전달되는 경우로 사고 심각도가 증가하는 것으로 판단된다. Zahabil et al.(2011)은 보행자의 부상 심각도 수준에 미치는 영향을 추정했고 보행자 충돌 심각도를 증가시키는 요소로 야간 변수를 활용했다. 승합차, SUV 등과 같은 대형 차량 간 사고는 부상사고 또는 중상사고의 가능성을 증가시킨다(Abay, 2013). 화물차와 승합차 간 사고가 발생한 경우로 차량의 중량이 커짐에 따라 사고 심각도가 증가하였음을 알 수 있다. 본 연구결과에서 가해자 차종이 화물차, 승합차, 건설기계의 경우에서 사고 심각도가 증가하였다.

2. 한계효과

모형의 정확한 해석은 한계효과 분석을 통해 가능하고, 이를 통해 독립변수가 사고 심각도에 따라 미치는 영향을 파악할 수 있다. 한계효과는 편미분을 통해 독립변수의 한 단위증가(더미 변수의 경우 0에서 1로의 변화)로 인한 사고 심각도의 변화량을 추정해 모형 해석에 용이하다.

Table 4는 순서형 프로빗 모형의 한계효과 분석결과로 시간대 요인 중에서는 시간대가 야간일 경우, 사고 심각도가 높은 것으로 나타났으며 중상 및 사망사고 발생비율이 주간일 경우 대비 5.23%, 0.44% 증가하는 것으로 나타났다. 야간일 경우 주간보다 운전자가 주행 중 시야 감소로 인한 판단력 저하가 발생하여 사고 위험도가 증가하는 것으로 판단된다. 토요일에 발생한 사고의 경우, 사고 심각도가 높은 것으로 나타났으며 중상 및 사망사고 발생비율이 평일(월요일) 대비 각각 5.19%, 0.45% 증가하는 것으로 나타났다. 운전자가 어린이보호구역 내 부주의하게 운전하는 경우로 사고 심각도가 높게 나타나는 것으로 판단된다. 가해자가 화물차인 사고일 경우 중상 및 사망사고 확률이 9.31%, 0.90% 증가하는 것으로 나타났고 건설기계인 사고일 경우 중상 및 사망사고 확률이 30.60%, 12.64% 증가하는 것으로 나타났다. 이는 대형 차량 사고의 경우로 중량이 커짐에 따라 큰 충격량으로 인해 사고 심각도가 증가하는 것으로 판단된다. 인적 요인 중에서 가해자의 연령이 증가할수록 사고 심각도의 확률이 증가하는 것으로 나타났으며 중상 및 사망사고 확률이 각각 0.12%, 0.01% 증가하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 어린이보호구역 내 운전자 연령이 증가함에 따라 차량에 대한 인지와 대처능력이 감소되는 것으로 판단된다. 범규위반 요인 중에서 중앙선 침범사고의 경우 중상 및 사망 사고 확률이 21.10%, 3.52% 증가하고, 직진우회전진행방해 사고의 경우 26.61%, 25.55% 증가하고 과속 사고의 경우 21.20%, 3.54% 증가하는 것으로 나타났다. 이는 교통법규를 위반한 사고로 정상주행의 단계를 넘어 사고 심각도가 증가하는 것으로 판단된다.

Table 4. Marginal probability effects of ordered probit model

Variable	Marginal effects (minor)	Marginal effects (severe)	Marginal effects (fatal)
2019	0.0687	-0.0645	-0.0042
2020	0.0963	-0.0908	-0.0055
Night	-0.0567	0.0523	0.0044
Saturday	-0.0564	0.0519	0.0045
Age of driver	-0.0013	0.0012	0.0001
Centerline invasion	-0.2462	0.2110	0.0352
Obstruction of going straight	-0.5217	0.2661	0.2555
Speeding	-0.2474	0.2120	0.0354
Road type_crosswalk at an intersection	0.0876	-0.0825	-0.0051
Victim_bicycle	0.1304	-0.1233	-0.0071
Driver_truck	-0.1022	0.0931	0.0090
Driver_construction machine	-0.4324	0.3060	0.1264

이와 반대로 순서형 프로빗 모형 결과에서 사고 심각도가 감소한 변수는 도로형태 요인 중에서 교차로횡단보도 내 사고의 경우로 나타났다. 교차로횡단보도 내 사고변수에서 중상사고 및 사망 사고 확률이 8.25%, 0.51% 감소하는

것으로 나타났으며 이러한 결과는 운전자가 교차로 진입에 따른 속도감소로 사고 심각도가 감소하는 것으로 판단된다. 또한, 피해자가 자전거에 탑승한 사고일 경우 중상 및 사망사고 확률이 12.33%, 0.71% 감소하는 것으로 나타났으며 이는 자전거 전용도로나 횡단보도의 사고로 사고 심각도가 감소한 사례로 판단된다. 추가로 시간 요인 중에서 2019년 사고의 경우 중상 및 사망사고 확률이 6.45%, 0.42% 감소하고 2020년 사고의 경우 중상 및 사망사고 확률이 9.08%, 0.55% 감소하는 것으로 나타났다.

Table 5는 지역변수에 대한 random-effects 순서형 프로빗 모형의 한계효과 분석결과로 순서형 프로빗 모형과 유사하게 나타났다. 야간일 경우 중상 및 사망사고 확률이 5.00%, 0.44% 증가하고 토요일일 경우 중상 및 사망사고 확률이 5.41%, 0.47% 증가하는 것으로 나타났다. 인적 요인 중에서 가해자의 연령이 증가할수록 사고 심각도의 확률이 증가하는 것으로 나타났으며 중상사고, 사망사고 확률이 각각 0.10%, 0.01% 증가하는 것으로 나타났다. 가해자가 승합차인 사고일 경우 중상 및 사망사고 확률이 16.88%, 1.46% 증가하고 화물차인 사고일 경우 중상 및 사망사고 확률이 10.83%, 0.94% 증가하고 건설기계 사고일 경우 중상 및 사망사고 확률이 43.63%, 3.79% 증가하는 것으로 나타났다. 피해자 요인 중에서 피해자가 보행자인 사고일 경우, 사고 심각도가 높은 것으로 나타났으며 중상 및 사망사고 발생비율이 차대 차(승용차) 대비 중상 및 사망사고 확률이 각각 11.94%, 1.03% 증가하는 것으로 나타났다. 차대 사람사고는 보행자에게 직접 사고가 발생해 충격이 바로 전달되는 경우로 사고 심각도가 증가하는 것으로 판단된다. 법규위반 요인 중에서 중앙선 침범사고의 경우 중상 및 사망사고 확률이 23.36%, 2.02% 증가하고, 직진 우회전 진행방해 사고의 경우 중상 및 사망사고 확률이 59.70%, 5.18% 증가하고 과속 사고의 경우 중상 및 사망사고 확률이 22.45%, 1.94% 증가하는 것으로 나타났다.

Table 5. Marginal probability effects of random-effects ordered probit model

Variable	Marginal effects (minor)	Marginal effects (severe)	Marginal effects (fatal)
2019	0.0721	-0.0664	-0.0058
2020	0.0937	-0.0862	-0.0075
Night	-0.0544	0.0500	0.0044
Saturday	-0.0588	0.0541	0.0047
Age of driver	-0.0011	0.0010	0.0001
Crash type_car to pedestrian	-0.1297	0.1194	0.0103
Centerline invasion	-0.2538	0.2336	0.0202
Obstruction of going straight	-0.6488	0.5970	0.0518
Speeding	-0.2439	0.2245	0.0194
Road type_crosswalk at an intersection	0.0914	-0.0842	-0.0072
Driver_truck	-0.1177	0.1083	0.0094
Driver_van	-0.1834	0.1688	0.0146
Driver_construction machine	-0.4742	0.4363	0.0379

이와 반대로 random-effects 순서형 프로빗 모형 결과에서 사고 심각도가 감소한 변수 또한 도로형태 요인 중에서 교차로횡단보도 내 사고의 경우로 나타났다. 교차로횡단보도 내 사고 변수에서 중상사고 및 사망사고 확률이 8.42%, 0.72% 감소하는 것으로 나타났으며 이러한 결과는 운전자가 교차로 서행 진입으로 인한 속도감소로 사고 심각도가 감소하는 것으로 판단된다. 추가로 시간 요인 중에서 2019년 사고의 경우 중상 및 사망사고 확률이 6.64%, 0.58% 감소하고 2020년 사고의 경우 중상 및 사망사고 확률이 8.62%, 0.75% 감소하는 것으로 나타났다.

결론

본 연구에서는 어린이보호구역 내 어린이 사고를 대상으로 사고 심각도에 영향을 주는 요인을 분석하기 위해 어린이 사고를 사고 심각도에 따라 구분하였으며 사고에 영향을 주는 요소를 선정하였다. 경찰 DB 교통사고 자료를

활용하여 2011년부터 2020년까지 발생한 어린이 관련 사고를 대상으로 하였으며 총 4,895건을 대상으로 사고 심각도 분석을 진행하였다(<https://www.police.go.kr/index.do>).

분석결과, 시간대가 야간일 경우 어린이 사고 심각도가 높아지는 것으로 분석되었다. 운전자의 안전한 주행환경 조성을 위해서는 야간 시간대 운전자와 보행자가 운행 상태를 식별할 수 있도록 하고, 운전자의 시인성 확보를 위한 어린이보호구역 내 적절한 시각 신호시설 등이 필요할 것으로 판단된다. 요일별로는 토요일에 사고 심각도가 높은 것으로 나타났다. 운전자가 어린이보호구역 내에서 부주의하게 운전하는 경우로 판단되며 운전자를 대상으로 사전 안전교육이 필요할 것으로 판단된다. 인적 요인에서 가해자의 연령이 증가할수록 사고 심각도의 확률이 증가하는 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 연령이 증가함에 따라 차량에 대한 인지와 대처능력이 감소되는 것으로 판단되며, 어린이를 대상으로 사전 안전 관련 교육이 필요할 것으로 판단된다. 인적 요인에서 피해자가 보행자인 사고일 경우 어린이 사고 심각도가 높아지는 것으로 분석되었다. 차대 사람사고는 보행자에게 직접 사고가 발생해 충격이 바로 전달되는 경우로 사고 심각도가 증가하는 것으로 판단되며 운전자와 보행자에게 사전 안전교육이 또한 필요할 것으로 판단된다. 가해자가 승합차일 경우 어린이 사망사고 확률이 높아지는 것으로 분석되었다. 승합차 사고는 어린이 탑승 차량과 학원 차량인 경우로 차량 간의 큰 충격량으로 인해 사고 심각도가 증가하는 것으로 판단된다. 또한, 화물차와 건설기계일 경우 어린이 사망사고 확률이 높아지는 것으로 분석되었다. 화물차와 건설기계 사고는 대형 차량으로 발생하는 경우로 차량 간의 큰 충격량으로 인해 사고 심각도가 증가하는 것으로 판단된다. 결과적으로 어린이 사고의 피해자가 어린이인 점과 대형 차량 충돌 사고 시 그 심각도가 커진다는 결과를 반영하여 교통약자에 대해 특히 주의를 기울일 필요가 있다. 어린이보호구역에서는 어린이 등하교시간이 아닌 경우나, 주말일 경우에도 운전자들은 교통약자의 사고 피해를 줄이기 위해 안전운전에 대한 의식개선이 필요할 것으로 판단된다. 법규위반 사고인 중앙선 침범사고, 직진 우회전 진행방해 사고 그리고 과속 사고일 경우 어린이 사망사고 확률이 높아지는 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 교통법규를 미준수한 사고로 사고 심각도가 증가하는 것으로 판단되며 운전자에게 어린이 보호구역 내에서 사전 안전교육이 필요할 것으로 판단된다. 도로형태 요인 중에서 교차로 횡단보도 내 사고의 경우 사고 심각도의 확률이 감소하는 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 교차로 진입에 따른 차량의 접근속도 감소로 안전성이 향상되어 사고 심각도가 낮게 나타나는 것으로 판단된다. 사고 심각도 분석결과, 사고 발생에 영향을 미치는 요인에 따라 순서형 프로빗, random-effects 순서형 프로빗 모형 각 모형별로 변수가 도출되었다. 각 모형의 적합도를 통해 순서형 프로빗 모형과 random-effects 순서형 프로빗 모형에서의 유의미한 차이가 발생함을 알 수 있다.

본 연구를 통하여 어린이보호구역 내에서 발생하는 어린이 사고의 사고 특성과 심각도에 영향을 미치는 요소를 사고 특성 요인, 인적 요인 부분 등으로 세분화하여 부분별 사고 심각도에 유의한 영향을 미치는 요소를 확인할 수 있었다. 지역변수(시·도)의 세분화 된 특징을 갖지 않는 random-effects 모형에서의 사고 심각도 분석 적합도가 향상한 것으로 판단된다.

본 연구에서는 사고 심각도를 부상, 중상, 사망으로 분류하였지만 향후 연구에서는 정량적인 분석을 위해 EPDO (대물피해환산법, Equivalent Property Damage Only) 방법론을 적용할 필요성이 있다. 이 방법론을 통해 부상 및 사망사고 그리고 재산피해 사고 건수에 대해 우선순위에 따른 가중치를 고려하여 EPDO값으로 환산할 수 있다. 또한, 환산된 EPDO 값을 활용하여 발생한 사고에 대한 심각도의 편차를 완화할 수 있다. 즉 EPDO를 통해 교통사고의 특성을 명확하게 분석할 수 있을 것으로 판단된다. 추가로 지역변수(시·도)를 더 세분화 한 사고 모형 구축을 통해, 모형의 설명력을 높일 필요가 있을 것으로 판단된다.

Funding

This work was supported by the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korea government (MSIP) (No. NRF-2019R1G1A1010209).

알림

본 논문은 대한교통학회 제86회 학술발표회(2022.04.22)에서 발표된 내용을 수정·보완하여 작성된 것입니다.

ORCID

LEE, Sungjun  <http://orcid.org/0000-0002-2192-9826>

PARK, Seongmin  <http://orcid.org/0000-0003-4172-821X>

PARK, Juneyoung  <http://orcid.org/0000-0002-1598-3367>

CHO, Junhan  <http://orcid.org/0000-0002-6617-1625>

References

- Abay K. A. (2013), Examining Pedestrian-injury Severity Using Alternative Disaggregate Models, *Research in Transportation Economics*, 43(1), 123-136.
- Abdel-Aty M. (2003), Analysis of Driver Injury Severity Levels at Multiple Locations Using Ordered Probit Models, *Journal of Safety Research*, 34(5), 597-603.
- Ahn S. Y., Kim J. H., Jeong J. H. (2012), Analysis of Traffic Accident Severity by Age Using Ordered Probit Model in Korean Highway, *Korean Society of Transportation*, 67, 427-432.
- Aiash A., Robusté F. (2021), Traffic Accident Severity Analysis in Barcelona Using a Binary Probit and CHAID Tree, *International Journal of Injury Control and Safety Promotion*, 1-9.
- Akaike H. (1974), A New Look at the Statistical Model Identification, *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19(6), 716-723.
- Bellizzi M. G., Eboli L., Forciniti C., Mazzulla G. (2018), Air Transport Passengers' Satisfaction: An Ordered Logit Model, *Transportation Research Procedia*, 33, 147-154.
- Charlton M., Fotheringham S., Brunsdon C. (2009), Geographically Weighted Regression, White paper, National Centre for Geocomputation, National University of Ireland Maynooth, 2.
- Dong C., Richards S. H., Huang B., Jiang X. (2015), Identifying the Factors Contributing to the Severity of Truck-involved Crashes, *International Journal of Injury Control and Safety Promotion*, 22(2), 116-126.
- Eboli L., Forciniti C., Mazzulla G. (2020), Factors Influencing Accident Severity: An Analysis by Road Accident Type, *Transportation Research Procedia*, 47, 449-456.
- Eluru N., Bhat C. R., Hensher D. A. (2008), A Mixed Generalized Ordered Response Model for Examining Pedestrian and Bicyclist Injury Severity Level in Traffic Crashes, *Accident Analysis & Prevention*, 40(3), 1033-1054.
- Garrido R., Bastos A., de Almeida A., Elvas J. P. (2014), Prediction of Road Accident Severity Using the Ordered Probit Model, *Transportation Research Procedia*, 3, 214-223.
- Ha O. K., Oh J. T., Won J. M., Sung N. M. (2005), The Study on the Accident Injury Severity Using Ordered Probit Model, *Journal of Korean Society of Transportation*, 23(4), 47-55.
- Han S., Park B. (2011), Comparative Analysis of Traffic Accident Severity Based on the Ordered Logit Model in the Case of Cheongju, *Journal of Korea Planners Association*, 46(2), 183-192.
- Jeong C. W. (2016), A Study on the Establishing Discriminant Model of Damage Severity through Analysing Children's Walking Behavior, *The Journal of Police Policies*, 30(1), 303-326.

- Jung D. Y., Kim D. G., Lee S. B. (2008), An Evaluation of the Crash Reduction Effects of School Zone Improvement Projects, *Seoul Studies*, 9(1), 1-13.
- Kim J. K., Ulfarsson G. F., Shankar V. N., Kim S. (2008), Age and Pedestrian Injury Severity in Motor-vehicle Crashes: A Heteroskedastic Logit Analysis, *Accident Analysis & Prevention*, 40(5), 1695-1702.
- Kim T., Park M. (2019), Factors Analysis on The Accident Severity of Children using Ordered Probit Model, *Korean Society of Road Engineers*, 21(3), 97-107.
- Kockelman K. M. (2002), Driver Injury Severity: An Application of Ordered Probit Models, *Accident Analysis & Prevention*, 34, 313-321.
- Kwon Y. M., Jang K. T., Son S. H. (2018), Risk Factors Affecting the Injury Severity of Rental Car Accidents in South Korea: An Application of Ordered Probit Model, *J. Korean Inst. Intelligent Transp. Syst., KITS*, 17(3), 1-17.
- Lee C., Abdel-Aty M. (2005), Comprehensive Analysis of Vehicle-pedestrian Crashes at Intersections in Florida, *Accident Analysis & Prevention*, 37(4), 775-786.
- Lee C., Lee S. (2016), Analysis of the Impacts of Neighborhood Environment on Physical Activity and Health Status in Seoul, Korea-Application of Multilevel Analysis with the Korea National Health and Nutrition Examination Survey (2007-2012), *Journal of Korea Planning Association*, 51(3), 217-239.
- Lee, S. H., Park, M. H., Woo, Y. H. (2015), A study on developing crash prediction model for urban intersections considering random effects, *The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems*, 14(1), 85-93.
- Oh J., Kim E., Kim D. (2007), A Study on the Bicycle Accident Injury Severity at Urban Intersections, *Journal of The Korean Society of Civil Engineers D*, 27(4D), 389-395 (in Korean).
- Park K. H., Byeon J. H. (2012), Effects of the Physical Environment Around Elementary Schools on Children's Walking Safety-a Case Study of the Elementary Schools in Changwon, *Journal of the Korean Association of Geographic Information Studies*, 15(2), 150-160.
- Park, B. H. (2014), Analysis of Traffic Accident Severity Based on the Ordered Logit Mode, *Journal of Industrial Science and Technology Institute*, 28 (2), 11-14.
- Park, J. S. (2011), Severity Analysis of the Vehicle-Pedestrian crashes at Signalized Intersection, *Regional Policy Studies of Chungbuk Research Institute*, 22(1), 1-12.
- Son S. K., Park B. H. (2018), Analysis on the Accident Factors of Pedestrian Accident Severity in Roundabout Near School, *Journal of the Korean Society of Safety*, 33(3), 71-76.
- Taamneh S., Taamneh M. (2018, July), Evaluation of the Performance of Random Forests Technique in Predicting the Severity of Road Traffic Accidents, In *International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics*, 840-847, Springer, Cham.
- Yan X., Ma M., Huang H., Abdel-Aty M., Wu C. (2011), Motor Vehicle-bicycle Crashes in Beijing: Irregular Maneuvers, Crash Patterns, and Injury Severity, *Accident Analysis & Prevention*, 43(5), 1751-1758.
- Zahabi S. A. H., Strauss J., Manaugh K., Miranda-Moreno L. F. (2011), Estimating Potential Effect of Speed Limits, Built Environment, and Other Factors on Severity of Pedestrian and Cyclist Injuries in Crashes, *Transportation Research Record*, 2247(1), 81-90.
- Zhang J., Lindsay J., Clarke K., Robbins G., Mao Y. (2000), Factors affecting the severity of motor vehicle traffic crashes involving elderly drivers in Ontario, *Accident Analysis & Prevention*, 32(1), 117-125.
- Zhu X., Srinivasan S. (2011), A Comprehensive Analysis of Factors Influencing the Injury Severity of Large-truck Crashes, *Accident Analysis & Prevention*, 43(1), 49-57.